

G. Lejeune Dirichlet

Werke, Band II, XXXVII

Briefwechsel zwischen G. Lejeune Dirichlet und Leopold Kronecker

mitgetheilt von Ernst Schering

Originalsprache, vollständig als typographische Quellenabschrift gesetzt

Briefwechsel zwischen G. Lejeune Dirichlet und Leopold Kronecker, mitgetheilt von Herrn Ernst Schering.¹

I. Dirichlet an Kronecker.

Ich habe mir, verehrter Freund, so grosse Nachlässigkeit gegen Sie zu Schulden kommen lassen, dass ich fast verzweifeln muss, Ihre Verzeihung zu erlangen. Sie werden nämlich als junger Mann kaum gläublich finden, was ich zu meiner Entschuldigung anführen kann, da Sie sich schwerlich eine Vorstellung davon machen, wie sehr es einem im Mittelalter, in welches ich schon seit längerer Zeit getreten bin, an der nöthigen Flexibilität fehlt, um sich schnell in Dinge hineinzufinden, mit denen man nicht schon einigermaßen vertraut ist. Als Ihr erster Brief ankam, war ich mit 13 wöchentlichen Vorlesungen und anderen Geschäften so überladen, dass die wenige Zeit, die ich dem Studium Ihrer interessanten Mittheilung zu widmen im Stande war, durchaus nicht ausreichte, um mir Ihre Untersuchungen klar zu machen. Ich hoffte, dass ich in den Ferien dazu gelangen würde, besser in das Wesen Ihrer Arbeit einzudringen, von der ich durch meine vorläufigen Bemühungen wenigstens die Überzeugung gewonnen hatte, dass Sie darin einen vielfach behandelten Gegenstand von einer neuen und wie mir schien sehr glücklich gewählten Seite angefasst haben. In dieser Hoffnung fand ich mich aber leider getäuscht, da ich gleich nach Beginn der Ferien von einem Anfall der Grippe heimgesucht wurde, der mich länger als drei Wochen zu jeder Anstrengung unfähig gemacht hat. Nachdem ich jetzt in den letzten Tagen Ihrer Arbeit, wie ich glaube, näher getreten bin, beeile ich mich Ihnen zu sagen, dass es mir sehr wünschenswerth scheint, dass Sie eine kurze Notiz über Ihre Untersuchungen veröffentlichen, da Sie leider durch Ihr fortgesetztes schlechtes Befinden verhindert sind, an eine ausführliche Redaktion derselben für jetzt zu denken. Wenn diese Notiz, die Sie durchaus so einrichten müssten, dass jeder dem Gegenstande nicht fremde Mathematiker sich vollständig daraus vernehmen kann, nicht die Grenzen überschreitet, welche den in den akademischen Monatsbericht aufzunehmenden Aufsätzen gesteckt sind, so werde ich

Nachrichten der K. G. d. W. zu Göttingen, Sitzung vom 4. Juli 1885. Herr Schering leitet die obige Correspondenz mit den Worten ein: „Diese Briefe gehören, ausser dem ersten, der Zeit von Dirichlet's Aufenthalt in Göttingen an und haben durch diese örtliche Beziehung ein besonderes Interesse für uns. Da dieselben auch eine grosse geschichtliche Bedeutung für die mathematische Wissenschaft besitzen, so habe ich Herrn Kronecker um die Erlaubniss gebeten, diese Briefe sowie auch einige von Herrn Kronecker an Dirichlet gerichtete Briefe abdrucken zu lassen, auf welche die oben erwähnten sich beziehen, und von welchen ich wusste, dass Dirichlet's Sohn dieselben nach des Vaters Tode an den Verfasser zurückgegeben hatte. Diese Erlaubniss hat Herrn Kronecker gütigst gewährt und auch gestattet, dass seine Briefe an Dirichlet mit dessen Antworten auf dieselben der hiesigen Universitäts-Bibliothek übergeben werden.“

sie mit Vergnügen der Akademie vorlegen und die Aufnahme in den Bericht beantragen.²

Das Weitere mündlich. Hoffentlich fällt Ihre hiesige Anwesenheit gar nicht oder doch wenigstens nicht ganz in die Zeit vom 12. bis 22. Mai, während welcher Tage ich meine Frau, die Karlsbad besuchen soll, dorthin begleite.³

Indem ich meine Frau und mich selbst Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin bestens empfehle, nenne ich mich

Ihr treu ergebener
Dirichlet.

Berlin, 3. Mai 53.

II. Kronecker an Dirichlet.

Hochgeehrter Herr Professor,

Zu meiner grossen Freude habe ich vielfach gehört, dass Sie Sich in Ihrer neuen Heimath gar sehr gefallen und allen Grund haben mit jenem Wechsel zufrieden zu sein, der freilich uns hier so schweren Verlust gebracht hat. Wie sehr ich grade bei diesem Verlust betheiligt bin und wie tief ich denselben empfinde, brauche ich Ihnen kaum zu sagen, denn Sie wissen selbst, wie unendlich viel ich Ihnen verdanke, und Sie wissen auch dass, Ihnen näher zu sein, der Hauptzweck bei meiner Uebersiedelung nach Berlin war. Ich hatte nun jetzt die Absicht Sie noch in diesem Monat zu besuchen, um wenigstens für ein

paar Tage den langentbehrten Genuss Ihres persönlichen Verkehrs zu haben; aber da mir Borchardt gesagt hat, dass Sie schon in wenigen Tagen nach Paris reisen, um dort wohl etwa vier bis sechs Wochen zuzubringen, so will ich die Ausführung jenes Vorhabens bis nach Ihrer Rückkehr verschieben, vorausgesetzt, dass Sie Ihre mir früher mündlich gegebene Erlaubniss Sie zu besuchen noch aufrecht erhalten. Ich werde wohl – wenn auch nicht direct von Ihnen – so doch indirect durch Borchardt oder andere hiesige Bekannte zur Zeit erfahren, wenn Sie wieder in Göttingen sind. Für diese Zeit könnte ich mir nun freilich alle übrigen Mittheilungen aufsparen – aber wer weiss, was sich doch noch Alles zwischen Vorsatz und Ausführung eindrängt – und da ich Ihrer alten Theilnahme noch jetzt gewiss zu sein glaube, so will ich ein paar Worte über mein mathematisches Leben im vergangenen Winter beifügen.

Ich habe die ganze Zeit über – seit ich aus dem Seebade zurück bin – eigentlich recht anhaltend gearbeitet, und die dabei erlangten Resultate haben auch mein Streben grösstentheils belohnt. Freilich habe ich die Hauptfrage, auf welche ich vor etwa einem Jahre gekommen bin, nicht gelöst, aber eine Einsicht in dieselbe gewonnen, die mir sehr werthvoll ist. Ausserdem habe ich den ursprünglichen Zweck, um dessentwillen ich jene Frage lösen zu müssen glaubte, ohne diese Lösung so vollständig erreicht, dass mir in dieser Hinsicht wirklich nichts zu wünschen übrig bleibt. Ich habe nämlich eine Methode gefunden zur Herleitung aller Eigenschaften der auflösbaren Gleichungen von Primzahlgraden,

Die zwei Briefe von Kronecker, auf welche sich Dirichlet in diesem Briefe bezieht, haben sich in Dirichlet's Nachlass nicht gefunden. Der wissenschaftliche Inhalt derselben ist in jener Notiz reproducirt, welche von Dirichlet im Juni 1853 der Berliner Akademie mitgetheilt und im betreffenden Monatsberichte abgedruckt worden ist. E. Sch.

Herr Kronecker theilt mir gütigst mit, dass er Ende Mai 1853 auf einer Reise nach Paris, wohin er sich zur Consultation eines dortigen Arztes begab, Berlin passirt und Dirichlet persönlich die Handschrift für die in der vorstehenden Bemerkung erwähnte Notiz übergeben hat. E. Sch.

deren Einfachheit und Strenge allen gerechten Anforderungen entsprechen dürfte.⁴ Denn die Methode verlangt keinen irgend höheren Standpunkt mathematischen Fassungsvermögens als das Problem selbst, welches dadurch erledigt wird. Ich werde den Sommer zur sorgfältigen Ausarbeitung dieser Sachen verwenden, und diese wird nur deshalb ziemlich umfangreich werden, weil so sehr viel einzelne Resultate herauskommen, und weil ich keinen Raum sparen darf bei der genauen Bezeichnung gewisser ganz neuer Gesichtspunkte,⁵ die namentlich in den Galois'schen und Abel'schen Fragmenten vermisst werden, und ohne welche die erforderliche Strenge nicht beobachtet werden kann. Einige ganz hübsche Resultate oder – richtiger gesagt – hübsche Anschauungen, die ich bei der Beschäftigung mit jenen „Methoden“ erlangt habe, werde ich unter Kurzem in einer kleinen Notiz veröffentlichen, da diese Dinge in den zu redigirenden vollständigen Abhandlungen erst ganz zuletzt an die Reihe und also erst etwa in einem Jahre zur Publikation kommen würden. Ich werde in dieser Notiz auch die allgemeinste Wurzel einer Abel'schen ganzzahligen Gleichung als complexe Zahl dargestellt angeben, da es mir jetzt gelungen ist, diese in so einfache Form zu bringen, dass die erforderlichen zahlentheoretischen Vorbemerkungen (wie ich mich am Schlusse der im Juni 1853 der hiesigen Akademie überreichten Notiz ausdrücken musste) nur noch ganz unbedeutend sind. – Während ich auf diese Weise die Untersuchung der Auflösbarkeit von Gleichungen, deren Grad eine Primzahl ist, vollständig absolvirte, habe ich mich aber auch vielfach mit allgemeineren Arbeiten beschäftigt und zwar einerseits, indem ich die Untersuchung der Gleichungen bezüglich ihrer Auflösbarkeit auch für diejenigen Grade vornahm, die nicht Primzahlen sind, und andererseits indem ich die Untersuchung der Gleichungen nicht mehr auf ihre Auflösbarkeit beschränkte, sondern auf die Ergründung aller Eigenschaften ausdehnte, die eine Gleichung überhaupt haben kann. In dieser Beziehung bin ich allerdings erst so weit gekommen, das ganze grosse neue Feld vor mir zu sehen d. h. klar zu wissen, was zu suchen ist; aber diess ist, wie ich glaube, bei einer Untersuchung von solcher Allgemeinheit auch nicht ganz unbedeutend. Die vollständige Lösung des ganz präzisen Problems, welches ich mir in dieser Hinsicht gestellt habe, dürfte freilich, wenn überhaupt, meinen schwachen Kräften erst in geraumer Zeit gelingen. Aber lohnend ist es gewiss Zeit und Mühe an eine einzige Frage zu wenden, welche die ganze Theorie der algebraischen Gleichungen (mit einer unbekannten Grösse) vollständig umfasst. Ich bemerke nur noch, dass ich dieses Problem für die ersten Grade – den siebenten eingeschlossen – gelöst habe, dass die Schwierigkeiten dabei erst mit dem 7ten Grade anfangen, dass ich aber schon für diesen speziellen Fall

Ergebnisse erlangt habe, die durch ihre Neuheit wie durch den wunderbaren Zusammenhang mit der complexen Zahlentheorie mir sehr interessant scheinen. Dabei zeigte sich mir das Naturgemässe dieser abstrakten algebraischen Untersuchungen in dem bemerkenswerthen Umstande, dass – wie alle auflösbaren und Abel'schen Gleichungen in den Theorien transcenderter analytischer Functionen vorkommen – so auch alle diejenigen „Affecte“ (um mit Jacobi zu sprechen), die ich als überhaupt nur möglich a priori gefunden habe, bei gewissen bekannten Gleichungen 7ten Grades wirklich auftreten. – Was nun die Auflösbarkeit der Gleichungen anlangt, deren Grad eine beliebige zusammengesetzte Zahl ist, so habe ich auch in dieser Untersuchung wesentliche Fortschritte gemacht,

Es ist dies, wie Herr Kronecker mir gütigst mitgetheilt hat, die Methode, welche er regelmässig –

und zwar zum ersten Male im Winter 1861/62 – in seinen Universitäts-Vorlesungen gegeben und alsdann im Monatsberichte der Berliner Akademie vom März 1879 veröffentlicht hat. E. Sch.

Nach einer von Herrn Kronecker mir gütigst zugegangenen brieflichen Mittheilung sind hiermit die „Gesichtspunkte“ gemeint, welche ihn auf die Feststellung des mit dem Ausdrucke „Rationalitäts-Bereich“ bezeichneten Begriffes geführt haben. E. Sch.

ohne sie indessen zum vollständigen Abschluss gebracht zu haben . . . meine Arbeit über die Gleichungen von Primzahlgraden wird die einfachen Gesichtspunkte angeben, durch welche das Algebraische und das Zahlentheoretische in diesem ganzen Gebiete gehörig verschieden und in Folge dessen eine Klarheit und Sicherheit erlangt wird, die bisher überall vermisst wurde. Aber Sie werden es gewiss billigen, hochverehrter Herr Professor, dass ich jetzt meine vorerwähnten allgemeinen Untersuchungen unterbreche, um einmal an die Redaction des – wenn auch nicht dem Inhalte – so doch dem Umfange nach ziemlich ansehnlichen Materials zu gehen, das sich mir durch fast dreijährige Arbeiten gesammelt hat. Ausserdem will ich auch jetzt gleich einige ganz kleine Abhandlungen fertig machen, um sie Herrn Liouville zu überschicken; und Sie würden mich sehr verbinden, wenn sie in Paris gelegentlich durch Ihr gewichtiges Wort die möglichst baldige Aufnahme derselben ins Journal befürworteten. Ich werde in der ersten dieser Abhandlungen die Kleinigkeit über Bernoulli'sche Zahlen auseinandersetzen, welche ich vor mehr als zehn Jahren gemacht habe; in der zweiten werde ich eine bei Vorträgen über Kreistheilung passende und äusserst einfache Weise der Zeichenbestimmung von

$$\sum_{e \mid p} 2k_2 \pi i$$

mittheilen; in der dritten werde ich einen höchst simplen Beweis für die Irreductibilität von $1 + x + x^2 + \dots + x^{p-1}$ geben, und die vierte wird eine wesentliche Abkürzung einer von Kummer in seinem Aufsätze über die complexen Zahlen angewendeten Methode enthalten. – Diess, geehrtester Herr Professor, sind meine guten Vorsätze für die nächsten Wochen, – die Ausarbeitung mancher andrer Sachen, die ich in diesem Winter und früher gemacht habe, verschiebe ich noch, weil ich sie noch nicht für reif genug halte, – denn ich habe bei meinen Arbeiten über die auflösbaren Gleichungen die Erfahrung gemacht, dass ich die Dinge erst eine lange Zeit wärmen muss, ehe sie die für die Publication erforderliche Reife erhalten.

Aber ich habe Ihre Lese-Geduld gewiss schon auf eine zu harte Probe gestellt und will deshalb endlich diese Zeilen schliessen, indem ich Ihnen eine recht glückliche Reise wünsche und meine Frau sowie mich selbst Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin auf das Angelegenste empfehle.

Mit aufrichtigster Verehrung und Anhänglichkeit
Ihr
dankbarer Schüler

Berlin, den 3. März 1856.

Leopold Kronecker.

Von Kummer habe ich die besten Grüsse beizufügen.
D. O.

III. Kronecker an Dirichlet.

Hochgeehrter Herr Professor,

Als ich Ihnen am 3. März schrieb, hatte ich zwar schon an die Möglichkeit gedacht, dass mein Göttinger Reiseprojekt durch irgend etwas vereitelt werden könnte – aber es lag doch nichts vor, um diess gradezu zu befürchten. Inzwischen hat mich mein altes

Uebel wieder gequält, mein kleiner Sohn – den ganzen vorigen Winter leidend – bedurfte einer baldmöglichen Luftveränderung – und so sind wir seit einigen Wochen hier in Koesen, von wo ich Ende Juli in ein Seebad gehen werde, um meine eigene Gesundheit wieder möglichst ins Geleis zu bringen.⁶ Da ich auf diese Weise wieder darauf angewiesen bin, mich schriftlich Ihrem Andenken zu erhalten, so bekommen Sie hier diese Paar Zeilen bloss als Geleitschreiben des Abdruckes von einem kleinen Aufsätzchen, dessen Entstehungsgrund ich Ihnen bereits am 3. März mitgetheilt habe. Ich hoffe, dass dieser Grund genügende Entschuldigung für die Existenz der beifolgenden Unbedeutendheit in Ihren Augen sein wird, falls Sie einmal gelegentlich einen Blick hinein thun sollten.⁷ Für diesen Fall erwähne ich nur noch, dass die auf pag. 209 definirten Zahlen k und deren Eigenschaften mir mehr Mühe gemacht haben als man ihnen ansieht, und dass überhaupt die Herleitungen und Beweise der mitgetheilten Resultate über Abel'sche Gleichungen manche Schwierigkeiten grade in der erforderlich gewesenenen detaillirten Ausarbeitung darboten. – Uebrigens sind die erwähnten Zahlen k in mancher Beziehung interessant, und

es erleidet keinen Zweifel, dass sie bei gewissen Formenanzahlen dieselbe Rolle spielen, wie die von Ihnen mit a und b bezeichneten Zahlen in der Theorie der quadratischen Formen. Wenn man nämlich (um die in dem Aufsätzchen den Buchstaben n und m beigelegten Bedeutungen beizubehalten) überhaupt Formen n ten Grades mit mehreren Variablen betrachtet, so kann man die den einfachsten complexen Zahlen entsprechenden so definiren: „dass die Formen in lineare Factoren zerlegbar und schon die cyklischen Functionen dieser linearen Factoren rationale Functionen der Variablen (d. h. mit rationalen Coëfficienten) sein sollen“. Derlei Formen n ten Grades mit der Determinante m sind dann nichts Anderes als die Normformen (und deren associirte) von complexen Zahlen, die aus den Perioden $\omega(q)$ gebildet sind, und bei deren Formenanzahl eben die k 's auftreten müssen. Sie sehen, dass man auf diese Weise eine einfache Erklärung derjenigen Formen hat, die offenbar die zunächst liegenden sind, und dass hierbei nichts von jenen zufälligen Besonderheiten auftritt, welche Eisenstein bei Erklärung der Kreistheilungsformen 3ten Grades mit 3 Variablen hat zu Hülfe nehmen müssen. – Was meine Arbeiten anlangt, so bin ich in meiner Hauptbeschäftigung nur wenig vorgeschritten, da ich mich mit einigen kleinen Ausarbeitungen habe beschäftigen müssen. Aber ich bin vielfach in den hoffnungsvollen Fernsichten, dem, was ich beweisen kann, vorausgeeilt und habe dabei Anschauungen von der Natur der Gleichungen gewonnen, die, wenn sie sich bewähren, ein ganz neues und erhebliches Interesse gewähren dürften. Bei der gänzlichen Neuheit des Feldes aber, auf welchem ich jetzt arbeite, und bei der kaum zu bewältigenden Complicirtheit glaube ich, dass ich jahrelanger Arbeit bedürfen werde, ehe ich zu stricten Resultaten komme. Also, geehrter Herr Professor, erwarten Sie in dieser Hinsicht nicht so bald etwas von mir, zumal ich ein gut Theil Zeit auf die sorgfältigste elementare Bearbeitung meiner älteren Resultate verwenden werde. Und ich habe ja doch nichts zu versäumen – vorausgesetzt dass meine Gesundheit mit den Jahren besser statt schlechter wird. Nun nur noch eins!

Bei Gelegenheit eines kleinen Sätzchens über ganzzahlige Gleichungen, welches wohl in dem ersten unter Borchardt's Namen erscheinenden Hefte des Journals abgedruckt werden wird, kam ich wiederholt auf Ihre Notiz über complexe Einheiten im Monatsberichte der Akademie. Erlauben Sie mir in Bezug darauf Ihnen zu sagen, dass – wie ich glaube – Ihre dortige Darstellung zu Missverständnissen führen kann, und dass es meines

Herr Kronecker hat sein Göttinger Reiseproject in der That noch im Sommer 1856 ausgeführt. E. Sch.

Diese Worte beziehen sich auf die im Monatsbericht der Berliner Akademie vom April 1856 veröffentlichte algebraische Arbeit. E. Sch.

Erachtens besser wäre die Sache zum Theil vom Ende anzufangen. Hat man nämlich – und Sie zeigen, dass diess stets zu finden ist – ein System von Einheiten:

$$\phi_1(\alpha), \quad \phi_2(\alpha), \quad \dots, \quad \phi_{h-1}(\alpha),$$

für welches – wenn α' und α conjugirt,

$$\phi_k(\alpha) \cdot \phi_k(\alpha') = a_k \quad \text{und} \quad \log a_k = A_k$$

gesetzt wird – jene Determinante $\Sigma \pm A_1 B_2 C_3 \dots$ nicht verschwindet, so giebt es keine von 0 verschiedenen Werthe für $m_1, m_2, \dots, m_{h-1}$, so dass die Gleichungen:

$$\begin{aligned} A_1 m_1 + A_2 m_2 + \dots + A_{h-1} m_{h-1} &= 0, \\ B_1 m_1 + B_2 m_2 + \dots + B_{h-1} m_{h-1} &= \\ &\dots 0, \\ &\dots \end{aligned}$$

sämmtlich erfüllt würden. Also kann nicht

$$\phi_1(\alpha)^{m_1} \phi_2(\alpha)^{m_2} \dots \phi_{h-1}(\alpha)^{m_{h-1}} = 1$$

sein für irgend welche ganze Werthe von $m_1, m_2, \dots, m_{h-1}$, denn sonst folgte wegen der Irreductibilität der zu Grunde gelegten Gleichung

$$\begin{aligned} \phi_1(\alpha')^{m_1} \phi_2(\alpha')^{m_2} \dots &= 1, \\ \phi_1(\beta)^{m_1} \phi_2(\beta)^{m_2} \dots &= 1, \\ \phi_1(\beta')^{m_1} \phi_2(\beta')^{m_2} \dots &= 1 \text{ etc.} \end{aligned}$$

also durch Multiplication von je zwei dieser Gleichungen:

$$\begin{array}{ll} 1 a_2 \dots = 1, & 1 b_2 \dots = 1 \text{ etc.} \\ a_m & b_m \\ 1 m_2 & 1 m_2 \end{array}$$

für alle h Gleichungen was ja eben unmöglich ist. Folglich bilden $\phi_1(\alpha), \phi_2(\alpha) \dots$ ein

System von unabhängigen Einheiten.

Ich meine, dass eine solche Umkehr der Aufeinanderfolge Ihrer Schlüsse vor gewissen Missdeutungen hüten würde. Man ist nämlich durch die Worte pag. 106: „Sollen nun z. B. drei Auflösungen . . . “ und resp. durch die folgende Stelle: „Berücksichtigt man, . . . “ veranlasst zu glauben

1. dass für ein System unabhängiger Einheiten keine einzige der obigen h Gleichungen stattfinden könne – während es doch nur unmöglich ist, dass alle stattfinden,
2. könnte man denken, dass die Gleichung $a_1 a_2 \dots = 1$ die Gleichung $b_1 b_2 \dots = 1$ veranlasst zu glauben

etc. zur Folge hat, während doch nur aus der Existenz der Gleichung

$$\phi_1(\alpha) m_1 \phi_2(\alpha) m_2 \dots = 1$$

$$a_1 a_2 \dots = 1, \text{ d. h.}$$

die aller übrigen folgt. Die Gleichung $a_1 m_1$

$$\phi_1(\alpha) m_1 \phi_1(\alpha') m_1 \phi_2(\alpha) m_2 \phi_2(\alpha') m_2 \dots = 1,$$

lässt keinerlei Folgerungen über den Bestand derselben zu, wenn α in β verwandelt wird.

Ich erwähne nur noch der Fälle, wo in der That für ein System unabhängiger Einheiten $\phi_1(\alpha), \dots, \phi_{h-1}(\alpha)$ eine oder mehrere der Gleichungen

$$\begin{aligned} a_1 a_2 \dots &= 1, \\ a_1 m_1 & \quad b_1 b_2 \dots = 1, \\ & \quad b_1 m_1 \end{aligned}$$

(aber natürlich nicht alle) befriedigt werden. Wenn nämlich z. B. eine Einheit $\Psi(\alpha)$ existirt, deren analytischer Modul = 1 ist, und welche doch nicht Wurzel der Einheit ist (und es ist leicht zu zeigen, dass diess möglich ist), so muss nach Ihrem Fundamentalsatze

$$\omega \Psi(\alpha) = \phi_1(\alpha) m_1 \phi_2(\alpha) m_2 \dots \phi_{h-1}(\alpha) m_{h-1}$$

sein, wenn $\phi_1(\alpha), \dots$ die

√ Fundamenteleinheiten

√

und ω eine Wurzel der Einheit bedeutet.

Verwandelt man hierin -1 in -1 , so wird

$$\omega^{-1} \Psi(\alpha') = \phi_1(\alpha') m_1 \phi_2(\alpha') m_2 \dots \phi_{h-1}(\alpha') m_{h-1}$$

und durch Multiplication, wenn man berücksichtigt, dass $\Psi(\alpha) \Psi(\alpha') = 1$ ist:

$$\begin{aligned} 1 &= a_1 a_2 \dots a_{h-1}, \\ 1 &= a_1 m_1 a_2 m_2 \dots a_{h-1} m_{h-1} \end{aligned}$$

wo die m 's von 0 verschieden sind. Es gäbe noch mancherlei hierbei zu erwähnen, doch lohnt es nicht der Schreibung, und ich verlasse desshalb diesen Gegenstand, um Sie nur noch zu fragen, ob Sie die Bemerkung für interessant halten, dass man cyclometrische Auflösungen der Gleichung $x^2 + Dy^2 = 4p$ finden kann, wenn $p \equiv 1 \pmod{D}$ ist. Es ist diess leicht als Verallgemeinerung der Jacobi'schen Ψ 's zu sehen, woraus dort nur die Auflösung von $x^2 + 3y^2 = 4p$ und $x^2 + 7y^2 = 4p$ sich ergibt. Es ist mir diese ganze Bemerkung nur abgefallen von allgemeineren Betrachtungen, die sich aber im Uebrigen noch nicht hinreichend fruchtbringend gezeigt haben.

Nimmt man der grösseren Einfachheit wegen $D = \lambda$ einer Primzahl von der Form $4n + 3$, so ist, wenn $\alpha\lambda = 1$, $xp = 1$ und $p = k\lambda + 1$, nach Jacobi's Bezeichnung

$$(\alpha, x) = x + \alpha x g + \alpha^2 x g^2 + \dots,$$

und das Product $\Pi(\alpha a, x)$, welches sich auf $\sqrt{\lambda}$ alle quadratischen Reste a von λ bezieht, ist wie leicht zu sehen von der Form $21 u + 21 v - \lambda$, wo u und v ganze Zahlen sind. Es ist nun

$$\sqrt{\lambda} (u + v - \lambda) = \sqrt{\lambda} (U + V - \lambda)$$

$$\sqrt{\lambda} = \sqrt{\lambda} \quad u - v - \lambda = U - V - \lambda$$

wenn U und V die Zahlen der Auflösung von $U^2 + \lambda V^2 = 4p$ bedeuten. Man sieht hieraus, dass man für ein gegebenes p und λ eine Gleichung vom Grade $\Sigma b - \Sigma a$ λ

aufstellen kann,

$$2 \quad 2$$

welche (wenn $U + \lambda V = 4p$ in ganzen Zahlen auflösbar ist) eine einzige rationale Wurzel hat, aus welcher die Werthe von U und V unmittelbar hervorgehen. –

Ich habe mich – zu meinem Schrecken sehe ich es – schon wieder allzusehr ausge-

breitet und bitte Sie deshalb um Entschuldigung. Ich bitte Sie ferner mich und meine Frau Ihrer Frau Gemahlin angelegentlichst zu empfehlen und bitte Sie endlich mir Ihr so sehr schätzbares Wohlwollen stets zu bewahren.

Mit innigster Anhänglichkeit und Verehrung

Ihr
dankbarer Schüler

Koesen, den 26. Juni 1856.

Leopold Kronecker.

IV. Kronecker an Dirichlet.
Hochgeehrter Herr Professor!

Ich habe so eben an Herrn Dr. Dedekind ein Paar Zeilen geschrieben, und da treibt mich meine alte Anhänglichkeit auch Ihnen einige Worte zu schicken selbst auf die Gefahr hin, dass Ihr Interesse für mich inzwischen einigermaßen erkaltet sein sollte. Zumal habe ich nicht recht Aussicht Sie bald einmal persönlich wiederzusehen, denn Sie reisen stets nach Westen, und ich kann aus vielfachen Gründen nicht nach Göttingen kommen. – Mit meinen mathematischen Arbeiten ist es mir im vergangenen Winter sonderbar gegangen, nämlich sowohl in meinen algebraischen Ausarbeitungen als in den weiteren Untersuchungen über die Affecte der Gleichungen bin ich immerfort von scheinbar wenig damit zusammenhängenden Dingen unterbrochen worden, ohne dass ich grade Grund hatte mit diesen Unterbrechungen unzufrieden zu sein. Denn ich habe so manche sehr interessante Sachen gefunden, und da ich mich zumeist dadurch so unabhängig fühle, dass mich keine Spur irgend welchen Ehrgeizes quält, da ich vielmehr einzig und allein meine Freude in der Erkenntniss des Wahren habe, so kommt es mir wenig darauf an, wozu ich grade meine Zeit verwende, wenn ich sie nur überhaupt gut benutze. – Die beiden Hauptepisoden meiner Arbeiten betrafen die complexe Multiplication der elliptischen Functionen und die Theorie der allgemeinsten idealen Zahlen. In Bezug auf das erste Thema habe ich Ihnen meine ersten Resultate schon im December hier mitgetheilt. Ich habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres noch viele ähnliche Resultate gefunden, Alles streng bewiesen und überhaupt die betreffende Untersuchung eigentlich abgeschlossen. Das dabei durchforschte kleine mathematische Gebiet war mir in vieler Beziehung äusserst interessant. Die Eleganz der Resultate und die Einfachheit der Beweismethoden, der Zusammenhang der Analysis und Zahlentheorie, die weiteren Aussichten, die die Sachen gewähren – alles das vereinigte sich, um meinen Eifer in der Untersuchung anzuspornen und nachher zu belohnen. Ich werde kurz die wesentlichsten

Resultate anführen: 1, die Moduln k , für welche Multiplication mit $a + b\sqrt{-D}$ stattfindet, sind Wurzeln einer auflösbaren Gleichung H ten Grades, deren Coëfficienten complexe Zahlen von der Form $a + b\sqrt{-D}$ sind, wo H die Anzahl der quadratischen Formen für die Determinante $-D$ bedeutet. 2, die Gleichung hat den Charakter der von Abel behandelten Gleichungen, dass sämtliche Wurzeln rationale Functionen einer einzigen sind, und dass, wenn: $k, \theta(k), \theta_1(k)$ solche Wurzeln bedeuten, $\theta_1(k) = \theta_1 \theta(k)$ ist. Die Anzahl der hierbei nach Abel entstehenden Cykeln oder Perioden ist gleich dem Irregularitäts-Exponenten von Gauss für $-D$. Ist jene Anzahl = 1 also jene Gleichung eine (wie ich es nenne) „Abelsche“, so ist die Determinante regular. Es ist mir nicht aussichtslos, dass ich noch werde bestimmen können, ob jene Gleichung eine Abelsche ist oder nicht und damit also, ob die Determinante regular oder irregular ist. Wenigstens kann ich schon jetzt den Charakter einer solchen Bestimmung angeben, und der ist merkwürdig genug. 3, Aus den H Moduln k lassen sich die Coëfficienten eines Systems nicht äquivalenter quadratischer Formen der Determinante $-D$ in transcendenten Form angeben. 4, Gewisse rationale Functionen der irrationalen Grössen k lassen sich als ideale Zahlen betrachten, welche die quadratischen Formen ersetzen. Diese idealen Zahlen erschliessen manche Eigenthümlichkeit der Zahlentheorie und Algebra, und ich erwähne in dieser Beziehung nur, dass sie bei Aufstellung der Abel'schen Gleichungen mit complexen Coëfficienten

mit Nothwendigkeit erscheinen. Ihre Analogie mit den wirklichen Zahlen $a + b\sqrt{-D}$ geht ferner daraus hervor, dass sie dieselben bei der Multiplication der elliptischen Functionen gradezu ersetzen. 5, Der erwähnten Untersuchung gebührt jedenfalls das Dirichlet hatte im December 1856 Berlin besucht. E. Sch.

Verdienst auf den für die Berechnung und überhaupt einfachsten Ausdruck der Formenanzahl für die Determinante $-D$ aufmerksam gemacht zu haben. Aus jener Untersuchung resultiren nämlich eine Menge recurrirender Formeln der allereinfachsten Art für die zu den Determinanten: $-D, -D + 12, -D + 22, -D + 32, \dots$ gehörigen Formenanzahlen. Viele dieser Formeln lassen sich ganz simpel aus dem Zusammenhang der Formenanzahl mit der Anzahl der Darstellungen als Summe von 3 Quadraten ableiten und, was schöner ist, jene Theorie giebt einen Beweis dieses Zusammenhanges. Aber ein andrer Theil jener Formeln scheint mir arithmetisch schwer beweisbar. Ich habe trotz mancher daran gewendeten Mühe keine Ahnung davon, wie es möglich sein wird. Ich theile Ihnen zur Probe eine dieser Formeln hier mit: Sei $F(m)$ die Anzahl der Formen für die Determinante $-m$, so ist:

$$F(n) + 2F(n-1) + 2F(n-4) + 2F(n-9) + 2F(n-16) + \dots = \Phi(n),$$

wo $\Phi(n)$ die Summe derjenigen Divisoren von n bedeutet welche grösser als n sind; und wo $n \equiv 3 \pmod{4}$ ist. 6, Wenn n Primzahl, so ist $\Phi(n) = n$, und da findet eine merkwürdige Eigenschaft der Formen statt, die ich noch nicht bewiesen und auf sehr eigentümlichen Inductionswegen gefunden habe, eine Eigenschaft, welche zeigt, dass die Determinanten $n, n-1, n-4, \dots$ in vieler Beziehung zusammen zu betrachten sind. Denkt man sich nämlich alle reducirten Formen für alle diese Determinanten:

$\sqrt{-(n-r^2)}$ und für alle diese Formen
 (a, b, c) die Zahlen, welchen der Ausdruck $b \pm \sqrt{a}$
 oder besser: $b \pm \sqrt{a}$
 modulo n congruent

ist, so erhält man grade alle Zahlen $0, 1, 2, \dots, (n-1)$. Ist das nicht schön? 7, Wenn D als Summe dreier Quadrate darstellbar ist, so erhält man auf die einfachste Art die Formenanzahl ausgedrückt durch die Anzahl der Darstellungen als Summe von 2 Quadraten von: $D-1, D-4, D-9, \dots$; da diese Anzahlen nur von den Primfactoren abhängen, so ergiebt diess eine Weise zur Berechnung der Formenanzahl die – mit Hülfe einer Factorentafel – im Wesentlichen nur auf „Ablesen“ hinaus kommt. 8, Diejenigen Moduln k , für welche die Modulargleichungen gleiche Wurzeln haben, sind von der oben bezeichneten Art. Es charakterisirt diess die von mir betrachteten elliptischen Functionen als gewissermassen Grenzwerte der allgemeinen und zwar als solche, die einen Schritt näher liegen als die äusserste Grenze d. h. die Kreisfunctionen. Während es für diese nur Multiplication giebt, findet für meine besonderen ellipt. F. zwar auch Transformation statt, aber dieselbe ist hier selbst eine Art von Multiplication; die Multiplication wird durch die forma principalis, die Transformationen werden durch die andern Formen repräsentirt. Haec hactenus. Augenblicklich stecke ich tief in Untersuchungen über allgemeine complexe Zahlen von der Form, wie Sie die Einheiten betrachtet haben. Ich habe die Begriffe der idealen Zahlen, die Reduction der Formen etc. festgestellt und durch diese allgemeinsten Betrachtungen eine sehr bemerkenswerthe Einfachheit erzielt. Und es ist keine hohle Allgemeinheit; denn ich bin sehr schönen Resultaten auf der Spur und weiss ziemlich genau, wie weit ich kommen werde. Das Schönste daran ist, dass man den Begriff der derivirten Formen für alle diese zerlegbaren Formen allgemein aufstellen und, wie ich glaube, auch das Verhältniss der Formenanzahl für primitive und derivirte allgemein bestimmen kann. Für eine grosse Classe (wozu die quadratischen Formen, die Kreistheilungsformen gehören) ist es mir bereits gelungen. Auch geben meine Untersuchungen eine Einsicht in Ihr Resultat über die Formenanzahl für eine reelle Determinante in der complexen Zahlentheorie. Doch genug! Raum, Zeit und wohl auch Ihre Geduld sind zu Ende, und desshalb bitte ich nur noch ein Bischen Wohlwollen zu bewahren

Ihrem Ihnen aufrichtig ergebene

Berlin, 17. Mai 57.
 Köthner Str. 12.

Leopold Kronecker.

V. Dirichlet an Kronecker.
 Herrn Dr. Kronecker
 in Berlin
 Köthner Str. Nr. 12.

Göttingen 4. Juli 1857.

Da Sie, verehrter Freund, aus Erfahrung wissen, wie tief bei mir die üble Gewohnheit eingewurzelt ist, die Briefe selbst meiner liebsten Freunde sehr spät zu beantworten, so werden Sie sich kaum wundern, wenn die durch Borchardt und Ernest hierher überbrachte Nachricht, dass Sie von Berlin abwesend seyen, meinen festen Entschluss, Ihnen während der Pfingstferien zu schreiben, nicht zur Ausführung hat kommen lassen. Da Sie aber, wie ich von Dedekind erfahre, wieder zurück sind und Berlin bald wieder verlassen wollen, so kann ich nicht länger zögern, Ihnen meinen innigsten Dank für Ihren so interessanten Brief abzustatten. Für die überaus grosse Freude, welche mir die Mittheilung Ihrer schönen Entdeckungen verursacht hat, finde ich keinen passenderen Ausdruck als Ihnen aus vollster Ueberzeugung macht virtute zuzurufen. Zugleich kann ich Ihnen nicht verhehlen, dass sich dieser Freude etwas Egoismus beimischt, da ich mir bei aller Bescheidenheit das Zeugniß nicht versagen kann, dass ich Sie zuerst in die unteren Regionen einer der Wissenschaften eingeführt habe, auf deren Höhen Sie jetzt als Meister einherschreiten. Ich rede absichtlich nur von einer dieser Wissenschaften, denn an Ihrer algebraischen Grösse muss ich mich völlig unschuldig erklären.

Mein Interesse an den merkwürdigen Beziehungen, die Sie zwischen den quadratischen Formen, der Algebra und den elliptischen Functionen aufgefunden haben, ist um so lebhafter, als ich selbst zuweilen ähnlichen Beziehungen nachgespürt habe. Ein hier-

auf bezüglicher Gesichtspunkt ist in meiner Abh. R. s. d. a. §7 angedeutet, doch wird das am bezeichneten Orte Gesagte, wie ich später bemerkt, sehr durch die dort vorausgesetzte Bedingung verdunkelt, dass bei den doppelten Summationen nach x und y , das Trinom $ax^2 + 2bxy + cy^2$ relative Primzahl zu D seyn muss. Ich habe den Gegenstand von dem durch Beseitigung der erwähnten Bedingung sehr vereinfachten Gesichtspunkt aus eine gute Strecke weiter verfolgt, glaube jedoch, wenn ich anders Ihre leider sehr kurzen Mittheilungen richtig deute, dass die von mir gemachten Bemerkungen kaum etwas mit Ihren schönen Resultaten gemein haben, welche wesentlich auf der Partikularisirung des Moduls zu beruhen scheinen, während meine Betrachtung die Unbestimmtheit von k und des davon abhängigen q voraussetzt. Um so begieriger bin ich, das Fundament und den eigentlichen Ausgangspunkt Ihrer Untersuchungen kennen zu lernen, auf deren baldige Publikation ich rechnen zu dürfen glaube, da Sie selbst Ihre Arbeit als im Wesentlichen abgeschlossen betrachten und als eine von mässigem Umfange bezeichnen.

Was mich betrifft, so bin ich jetzt mit der Ausarbeitung der hydrodynamischen Abhandlung beschäftigt, von deren Gegenstand zu Weihnachten flüchtig zwischen uns die Rede war. Das Hauptresultat lässt sich ungefähr so formuliren.

Hat eine incompressible homogene flüssige Masse, deren Theile sich nach dem Newton'schen Gesetze anziehen und die an ihrer Oberfläche einen constanten oder nur von der Zeit abhängigen Druck erleidet, anfänglich die Gestalt eines Ellipsoides, ist ferner die anfängliche Bewegung so beschaffen, dass sie in zwei einfachere zerlegbar ist, eine Drehung um eine durch den Mittelpunkt gehende Axe mit derselben Winkelgeschwindigkeit für alle Massenelemente, und eine zweite Bewegung, bei welcher alle Massenelemente sich in Bezug auf drei bestimmte sich im Mittelpunkte rechtwinklig durchschneidende Ebenen so bewegen, dass ihre Geschwindigkeiten senkrecht gegen jede dieser Ebenen zerlegt, den Abständen von denselben proportional sind, so wird die Oberfläche zu einer beliebigen Zeit die Form eines Ellipsoides haben, welches mit dem ursprünglichen concentrisch ist, dessen Axen aber in Grösse und Richtung mit der Zeit veränderlich sind. Hinsichtlich der Bewegung der einzelnen Elemente gilt dasselbe, was für den ersten Augenblick vorausgesetzt wurde, d. h. die augenblickliche Bewegung ist zu jeder Zeit aus zwei einfachen, wie sie oben definiert wurden, zusammengesetzt, so jedoch dass die Drehungsaxe und die drei Ebenen, welchen diesen Bewegungen entsprechen, im Allgemeinen mit der Zeit veränderlich sind.

Wie leicht zu sehen, involviret der vorausgesetzte ursprüngliche Bewegungszustand 8 willkürliche Grössen und es ist merkwürdig, dass sich für einen solchen Anfangszustand der allgemeine Charakter der eintretenden Bewegung angeben lässt. Ich sage „der allgemeine Charakter der Bewegung“, denn zur vollständigen Kenntniss derselben sind 9 Funktionen der Zeit zu bestimmen, welche durch eben so viele Gl. definiert werden, eine endliche und 8 Differ. gl. 2ter Ordnung, für welche man allgemein 7 Integrale erster Ordnung angeben kann. Die vollständige Lösung lässt sich nur in speciellen Fällen durchführen, von denen einer der einfachsten der ist, wenn das Ellipsoid zwei gleiche Axen hat und die Bewegung ohne anfängliche Geschwindigkeit beginnt.

Aus meinen Gl. ergiebt sich die Lösung eines Problems, welches einiges Interesse darbietet, wenn gleich das Resultat ein rein negatives ist. Die bekannten von Maclaurin und Jacobi gefundenen Resultate führen naturgemäss auf die Frage, in welchen Fällen ein flüssiges homogenes Ellipsoid, dessen Elemente sich gegenseitig nach dem Newton'schen Gesetze anziehen, wie ein fester Körper um seinen Schwerpunkt rotiren kann, und die Antwort lautet, dass dies nur möglich ist, wenn die Bewegung um eine feste, mit einer der Hauptaxen des Ellipsoids zusammenfallende Axe geschieht, was der von Maclaurin und Jacobi untersuchte Fall ist.

Wenn ich mich nun noch eines mir von meiner Frau gegebenen Auftrages entledige, so ist das Papier und also auch dieser lange Brief zu Ende. Der Auftrag ist der, Sie zu bitten, dass Sie meine Frau gefälligst bei Ihrer Frau entschuldigen wollen, dass sie sie (schöner Stil) vorigen Winter nicht hat besuchen können. Ehlers kann bezeugen, wie sehr meine Frau während ihres kurzen Aufenthaltes gehetzt gewesen ist und nur den kleinsten Theil der von ihr beabsichtigten Besuche hat machen können.

Vale et mihi fave

Göttingen 4. Juli 1857.

Dirichlet.

VI. Dirichlet an Kronecker.

Ich beeile mich, verehrter Freund, Ihnen für Ihren freundlichen Brief⁹ zu danken und zugleich den früheren vom Mai Ihrem Wunsche gemäss zu übersenden. Es versteht sich von selbst, dass Sie mir den letzteren, der mein Eigenthum ist, später wieder zustellen

müssen, doch hat es damit keine Eile, da mir eine von Dedekind genommene Abschrift jeden Augenblick zu Gebote steht. Von Ihrem freundlichen Versprechen, mich zu besuchen, nehme ich, wie die Juristen sagen, Akt, hoffe jedoch, Sie vielleicht noch früher in Berlin zu sehen. Ihres Auftrages wegen Riemann, dessen jetzigen Aufenthalt ich nicht sicher kenne – er war längere Zeit in Harzburg – entledge ich mich dadurch, dass ich heute an Dedekind schreibe, um durch diesen Ihr Gesuch an Riemann gelangen zu lassen.

Empfehlen Sie mich und meine Frau Ihrer Frau Gemahlin bestens und grüssen Sie unsere Freunde Ehlers, Kummer, Weierstrass und Borchardt, falls er zurück ist, ergebenst von

Ihrem treu ergebenen

Göttingen 4. Okt. 57.

Dirichlet.

VII. Kronecker an Dirichlet.
Hochgeehrter Herr Professor,

Zuvörderst meinen herzlichsten Dank für die ungemein prompte Erfüllung meiner neu-lichen Bitte! – Inzwischen bin ich von einem sehr schweren Verluste betroffen worden – meine Mutter ist im 59sten Jahre ihres Lebens, wenn auch an einer chronischen Krank-heit, doch so plötzlich gestorben, dass, als ich vor sechs Wochen auf die erste Nachricht hin nach Liegnitz eilte, ich sie schon nicht mehr lebend antraf. Ich verweilte damals noch einige Wochen bei meinem armen Vater, und ich war selbst geistig und körperlich von dem Schlage sehr mitgenommen. Nachher kamen mancherlei leichtere Krankheiten in meiner kleinen Familie hier – Sie können sich also denken, dass meine Arbeiten nur sehr langsam von Statten gingen, und ich muss Sie um Nachsicht bitten.

Die kleine Notiz, die ich über meine „Ellipt. Functions-Arbeiten“ redigirt habe, erlau-be ich mir Ihnen anbei zu überreichen und noch drei Exemplare zur ganz gelegentlichen Abgabe an die Herren Riemann, Dedekind und Stern beizufügen. Zur Entschuldigung hätte ich dabei mehr zu sagen als der Text selbst Raum einnimmt; doch werde ich die ausführliche Ausarbeitung so bald folgen lassen, dass diese selbst Alles erklären soll. Eini-ge kleine Nachlässigkeiten meines Briefes vom 17. Mai, welcher anbei zurückfolgt, finden sich in der gedruckten Notiz verbessert. Nur zwei Punkte sind es, über die ich im Frühjahr eine wirklich irrtümliche Meinung hatte. I. Ich hatte damals einen Beweis für die Irreductibili-tät der Gleichungen gemacht, von denen die Modulwerthe abhängen – und dieser Beweis ist falsch. Ich bin zwar immer noch überzeugt, dass jene Gleichungen irreductibel sind, aber da ich es noch nicht beweisen kann, musste ich einstweilen den darauf gegründeten Schluss auf den Irregularitätsexponenten aufgeben. Dieser Schluss würde – so lange jene Irreductibilität noch nicht feststeht – nur in einer alternativen Form gemacht werden können, die weder schön noch einfach genug ist, um in die beiliegende Notiz mit aufge-nommen zu werden. – II. Ich hatte ferner im Frühjahr die irrtümliche Meinung mit dem qu .

Dieser Brief von Herrn Kronecker hat sich in Dirichlet's Nachlass nicht vorgefunden. E. Sch.

Gebiete mathematischer Untersuchung gewissermaassen fertig zu sein, während sich mir jetzt noch eine Fülle neuen und reichen Materials bietet. Indessen werde ich dieses Mal gegen meine Gewohnheit und Neigung doch an die Veröffentlichung gehen, ehe ich die Sache ganz durchgearbeitet habe; ich werde in zwei Theilen meiner Arbeit die Auflösbar-keit jener Gleichungen und die Anwendung derselben auf die Theorie der quadratischen Formen negativer Determinante geben, die weiteren Anwendungen aber namentlich auf die Composition der Formen wahrscheinlich noch verschieben. – Ich hoffe Sie werden diese Genügsamkeit Ihres armen Schülers billigen – denn ich sehe endlich ein, dass ich meinem Ideal nicht mehr nachstreben kann und darf, nämlich auch nur eine – wenn auch in niedrigeren Regionen sich bewegende – doch so in sich vollendete Arbeit zu liefern, wie die Ihrigen Alle sind. Es ist einmal mein Kreuz, dass ich immer auf Gebiete geführt werde, die bessere geistige Kräfte erfordern, als mir von der Natur verliehen sind, und die mehr Zeit in Anspruch nehmen als die ist, auf welche ich bei meinem doch eigentlich sehr unzuverlässigen Körper zu rechnen habe. – Bei meiner Ausarbeitung will ich nichts aus der Theorie der quadr. Formen voraussetzen, um deutlich zu zeigen, dass sich die ellipt. Functionen das Alles selbst machen. Doch, ehe ich das auch für die „Composition“ ma-che, muss ich Sie, den Meister aller dieser Gebiete, durchaus selbst sprechen. Hoffentlich kommen Sie in den Weihnachtsferien hierher; wenn nicht – so komme ich später nach Göttingen. Von Kummer, der mit seinem Reciprocitätsgesetzbeweise sehr schön vorge-schritten ist, soll ich Ihnen die herzlichsten Grüsse ausrichten. Ihrer Frau Gemahlin, die hoffentlich glücklich dort angekommen ist, bitte ich mich selbst und meine Frau, die ihre Grippe immer noch nicht ganz verwunden hat, bestens zu empfehlen. Sie selbst endlich, geehrter Herr Professor, ersuche ich, Ihr für mich über Alles schätzbares Wohlwollen auch fernerhin zu bewahren

Ihrem Ihnen treu und dankbar ergebenen

Berlin 2. Decbr. 57.

Leopold Kronecker.

Grüssen Sie Riemann und Dedekind gefälligst herzlichst von mir

D. 0.

VIII. Dirichlet an Kronecker.
Herrn Dr. Kronecker
(aus Berlin) z. Z.
frei in
Ilseburg.

Göttingen 23. Juli 58.

Da Sie, verehrter Freund, neulich auf dem Bahnhofe zu Harzburg den Wunsch äusserten, den Ausgangspunkt meiner Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen den quadratischen Formen von negativer Determinante und den elliptischen Functionen kennen zu lernen, so will ich Ihnen meine Grundformel für den speciellen Fall, wo die Determinante eine negativ genommene Primzahl p von der Form $4n + 3$ ist, mit zwei Worten mittheilen

und so gut es, ohne mich in lange Erörterungen, zu denen mir die Musse fehlt, einzulassen, geschehen kann. Eine Andeutung dieses Zusammenhanges habe ich schon im zweiten Theile meiner Abhandlung R. s. d. a. etc. gegeben, aber die Sache ist dort durch den Umstand complicirt, dass die Zahlen bei der Darstellung ausgeschlossen werden, welche mit der Determinante einen gemeinschaftlichen Theiler haben. Hebt man diese Voraussetzung auf, so stellt sich die Formel für den erwähnten besonderen Fall und unter Anwendung der Jacobi'schen Zeichen wie folgt:

$$\sum_{\pi} \sqrt{\frac{K}{p}} \sum_{\pi} \sin \frac{4K}{\pi} \frac{1}{4} (ax^2 + 2bxy + cy^2) + \text{etc.}$$

Die Summe auf der ersten Seite erstreckt sich von $s = 1$ bis $s = p - 1, 10$ und die Doppelsummen auf der zweiten beziehen sich auf alle Systeme x, y , für welche die jedesmalige quadratische Form (a, b, c) (der ersten Art oder *proprie primitiva*) ungerade wird. Die eben ausgesprochene Bedingung liesse sich übrigens leicht entfernen, wenn man auch die Formen der zweiten Art zuziehen wollte. Jede Doppelsumme lässt sich nun, wie schon am angeführten Orte bemerkt, in eine endliche Anzahl von Producten von je zwei einfachen Summen der Form

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} q(\delta x + \epsilon)$$

zerlegen, wo δ und ϵ rationale Zahlen sind. Jede solche einfache Summe aber lässt sich, wie aus den von Jacobi gegebenen Eigenschaften von θ leicht folgt, aber so viel ich weiss, bisher nirgends bemerkt worden ist, in die Form

$$\sum_a^K \phi(k)$$

bringen, wo $\phi(k)$ eine algebraische Function des zu q gehörigen Moduls k ist. Da nun andererseits jeder der auf der ersten Seite vorkommenden $\sin \frac{4K}{\pi}$ ebenfalls eine algebraische Function von k ist, so drückt die Gleich. eine Relation aus zwischen algebraischen Functionen des flüssig bleibenden k . Man kann daher sagen, dass die ganze Theorie der Formen von negativer Determinante und der durch sie darstellbaren Zahlen auf Beziehungen zwischen den Wurzeln algebraischer Gleichungen zurückkommt und sich aus diesen Beziehungen muss ableiten lassen, was ein um so bemerkenswertheres *rapprochement* ist, als sich bis jetzt bei Formen von positiver Determinante keine Spur eines ähnlichen Zusammenhanges findet.

Seit unserm neulichen Gespräch auf der Fahrt von Ilseburg nach Harzburg ist es mir

$\sum_{s=1}^n$ gelungen, die Summe $\sum_{s=1}^n$, wo $[]$ nach Gauss das grösste Ganze bezeichnet und die

ich bisher nur mit einem Fehler der Ordnung n angeben konnte, bedeutend in die Enge zu treiben. Die Auffindung des hiezu dienenden Mittels, welches aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf die folgenden Fälle anwendbar seyn wird, macht mir zwar grosses Vergnügen, kommt mir aber in sofern zu ungelegener Zeit als ich dadurch von der Vollendung der hydrodynamischen Abhandlung abgezogen werde, welche doch endlich fertig werden muss.

Mit der Bitte mich Ihrer Frau Gemahlin und den andern Ilseburger Damen so wie H.

Dr. Benzler bestens zu empfehlen.

Dirichlet war im Juli bei Herrn Kronecker, welcher den Sommer in Ilseburg zubrachte, einige Tage

zum Besuch. Auf Dirichlet's Rückreise nach Göttingen begleitete ihn Herr Kronecker zu Wagen von Ilsenburg nach Harzburg. E. Sch.

Göttingen 31. 7. 58.

Ihr treu ergebener
Dirichlet.

IX. Dirichlet an Kronecker.

Göttingen 31. 7. 58.

Seit ich Ihnen, verehrter Freund, gestern vor acht Tagen geschrieben habe, habe ich von meiner Frau einen Brief aus Preussen erhalten, aus welchem hervorzugehen scheint, dass sie Borchardt, welcher sie in Charlottenburg zu besuchen die Absicht geäußert hatte, nicht gesehen hat. Ich muss daher fürchten, dass sich der Zustand Ihres Freundes neuerdings verschlimmert hat und bitte Sie desshalb mir mit zwei Worten zu sagen, was Sie aus Berlin über ihn erfahren haben. Ein gestern von Herne eingelaufener Brief erwähnt mit keiner Silbe, dass Sie ihn im den Harz citirt hätten; es wird nun wohl ganz unterbleiben, da Ihre Abreise nach Helgoland nach dem, was Sie mir neulich sagten, vor der Thür seyn muss.

Mit meinen besten Empfehlungen für Ihre Frau Gemahlin

Ihr ergebenster
Dirichlet.

X. Kronecker an Dirichlet.

Ilsenburg Sonntag 1. August 58.

Hochgeehrter Herr Professor. Ich empfangе so eben Ihr gestriges Schreiben und beeile mich Ihnen über unsern Freund Borchardt Nachricht zu geben, mit dem ich heut vor acht Tagen in Braunschweig zusammen war. Wie das gekommen, ohne dass ich die mit Ihnen getroffene Verabredung erfüllen konnte, darüber muss ich Ihnen mit ein paar Worten Aufschluss geben. Das ziemlich andauernd schöne Wetter am Montag nach Ihrer Abreise von hier trieb mich nämlich zur Ausführung meines Planes einen mehrtägigen Ausflug nach dem Brocken und dem Unterharz zu unternehmen. Durch Wetter und andere Störungen verlängerte sich meine Abwesenheit von hier bis Sonnabend vor acht Tagen. Ich hatte inzwischen nicht an Borchardt noch an Herne geschrieben, da ich nach der früheren Kummer'schen Mittheilung über Borchardt's Befinden dessen Abreise als noch weit hinausgeschoben betrachtete. Zu meinem Erstaunen fand ich nun aber bei meiner Rückkunft hierher am Sonnabend Borchardt's Nachricht vor, dass er Sonntag Mittag in Braunschweig eintreffen würde. Es war nun rein unmöglich, Ihnen noch rechtzeitig davon Mittheilung zu machen, zumal ich wusste, dass Sie Montag wieder Vorlesungen halten und also selbst ein längeres Warten Borchardt's in Braunschweig nichts genützt haben würde. Ich reiste also Sonntag allein hinüber und war mit Borchardt von 1 bis 8 Uhr zusammen. Er hat es natürlich sehr bedauert, um Ihnen – vielleicht auch um Herne's Besuch – durch Umstände gekommen zu sein, deren Abwendung zum Theil vielleicht in meiner Gewalt war. Indessen, geehrter Herr Professor, Sie haben jetzt alle Data, um selbst das Verdict über mich auszusprechen. Soviel über meine etwaigen Entschuldigungsgründe; was Borchardt anlangt, so fand ich ihn freilich sehr schwach und angegriffen, indessen hoffe ich doch, dass er die Reise nach der Insel Wight, die er in kurzen Tagereisen

und in Begleitung eines gewandten Dieners machte, glücklich vollendet haben wird. Er denkt auf der Insel Wight auch seine Cousine Helborn, jetzt verheirathete Sussmann, mit ihrem Manne zu treffen, so dass er also sich dort um so weniger verlassen fühlen wird. Borchardt hatte, wie ich vor einigen Tagen von Berlin hörte, vor einigen Wochen erst wieder einen kleinen Anfall gehabt, und seitdem datirt sich die eigentliche Besserung, während bis dahin die Krankheit mehr schleichend verlaufen war, aber auch gar nicht recht weichen wollte. – Borchardt gedenkt an 5 Wochen in England zu verweilen und, wenn es ihm alsdann gut geht, noch auf einige Zeit nach Sorrent zu gehen. Freilich liegen die beiden Seeküsten etwas weit auseinander – aber Dampfwagen und Dampfschiffe laufen ja schnell.

Borchardt's Adresse von der Insel Wight werde ich erst in Helgoland erfahren, wohin ich übermorgen mit meinem Sohne Ernst abzureisen gedenke, und wohin mir vielleicht (einem gestrigen Berliner Briefe nach zu schliessen) Weierstrass und Kummer folgen werden.

Nach allen diesen Personalien komme ich nun dazu, Ihnen für Ihren freundlichen Brief vom 28sten Juli aufs Herzlichste zu danken und Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich durch diese prompte Mittheilung geschmeichelt fühle und noch mehr, wie ungemein [n] mich der Inhalt jenes Schreibens interessirt hat; dass Sie in der Bestimmung von s so vorgeschritten sind, ist doch eigentlich so prächtig, dass keinerlei Rücksicht Ihre Freude daran beeinträchtigen darf. Auch wird Sie gewiss kein Bedenken von der weiteren Verfolgung

der bezüglichlichen Untersuchungen abhalten, denn die Macht des Reizes derselben ist zu gross. Endlich aber wird es Ihrem umfassenden Geiste gewiss nicht schwer, die Ausarbeitung fertiger Untersuchungen selbst bei Arbeiten auf ganz andern Gebieten nebenher gehen zu lassen. Das ist eben der Vorzug unsrer grossen Männer, dass sie nicht nur die Fülle der Gedanken haben, sondern dass diese ihnen auch kein Hinderniss ist für deren Ausbeutung. – Ihre schönen Mittheilungen über die ellipt. Functionen werde ich mir gleich nach meiner Rückkunft nach Berlin ordentlich zu Nutze machen. Ich werde mir die

von Ihnen angedeutete Umformung von $\sum a x^2 + 2bxy + cy^2$ in Produkte von je zwei einfachen Summen $\sum \delta x + \epsilon y$ zu verschaffen und namentlich die rationalen Zahlen δ und ϵ zu bestimmen suchen. Diese hängen direct wahrscheinlich von den Coëfficienten der Formen ab, wenigstens so dass – während die linke Seite Ihrer Hauptgleichung offenbar algebraische von der Modulargleichung pter Ordnung abhängige Functionen enthält – auf der rechten Seite algebraische Functionen vorkommen werden, welche aus Modulargleichungen andrer Ordnungen entstehen. Solche Beziehungen sind mir aber algebraisch vom höchsten Interesse – man kennt zwar schon dergleichen, aber die aus Ihrer Gleichung resultirenden sind sicher ganz verschieden von den bereits bekannten. Auch die zahlentheoretischen Folgerungen aus Ihrer Gleichung müssen ganz verschieden sein von denjenigen, die ich aus der Theorie der ellipt. Functionen gezogen habe. Aber ich glaube, dass Ihre Gleichung auch dann noch interessante Ergebnisse liefern wird, wenn man darin dem Modul k einen derjenigen speciellen Zahlenwerthe giebt, die ich besonders untersucht habe. Alle meine diessfallsigen Ideen und Absichten sind natürlich noch sehr unbestimmt – denn Ilseburg ist kein gutes Klima für mathematische Studien – aber von Berlin aus hoffe ich Ihnen den Dank für Ihre schätzbaren Mittheilungen zu bethätigen. Meine liebe Frau lässt sich Ihnen angelegentlichst empfehlen, und ich selbst bitte Sie mir Ihre überaus werthe Freundschaft zu bewahren.

Ihr treu ergebener
Kronecker.

Beste Grüsse Ihrem Sohn Ernst und meine besten Empfehlungen Ihrer Frau Mutter, so wie den Herrn Weber, Listing und Riemann. Ich bitte Sie noch von meinen Ihnen mitgetheilten Ideen über die Algebra der

✓ Zukunft, namentlich über die Benutzung der Jacobi'schen linearen Gleichungen für n nichts Anderen mitzutheilen. Ich möchte erst selbst sehen, ob meine Speculationen Erfolg haben.

D. O.